



Questões Juros Simples e Compostos, Sequências Numéricas: PA e PG

1) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)

Um capital foi aplicado, durante 2 anos, à taxa de capitalização anual i , a juros compostos. Se o capital tivesse sido aplicado por mais um ano, o valor acumulado teria aumentado R\$216,32. Se, ao contrário, tivesse sido aplicado por menos um ano, o valor acumulado teria diminuído R\$208,00.

Nessas condições, pode-se afirmar que a taxa de juros pagos, nessa aplicação, foi igual a

- A) 6,0%
- B) 5,5%
- C) 5,0%
- D) 4,5%
- E) 4,0%

2) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

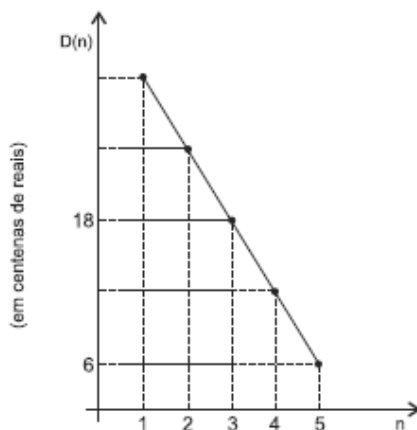
Um empréstimo feito através de um financiamento, a uma taxa de juros simples de 2%am, deve ser pago em duas parcelas nos valores de R\$3 000,00 e R\$5 000,00,; com respectivos vencimentos para dois e quatro meses, contados a partir da data do empréstimo. Diante da impossibilidade de fazer tais pagamentos, o devedor propôs ao credor a substituição das duas parcelas por uma única parcela a ser paga no prazo de seis meses, contados a partir da data do empréstimo.

Sendo aceita tal proposta, o valor, em reais, dessa parcela única será de

- A) 8500
- B) 8440
- C) 8320
- D) 8200
- E) 8080



3) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)



Após uma negociação entre credor e devedor, acordou-se que o pagamento de uma dívida de $V = R\$3000,00$ será feito em 5 parcelas mensais, sendo o valor de cada parcela composto por $\frac{1}{5}$ de V , acrescido de 2% de juros ao mês, cobrados sobre o saldo devedor, $D(n)$, representado, a cada mês, pelos pontos destacados no gráfico. Supondo-se que todos os pagamentos sejam efetuados sem atraso, pode-se afirmar que

A) o saldo devedor decrescerá segundo uma progressão geométrica de razão

$$r = \frac{1}{5}$$

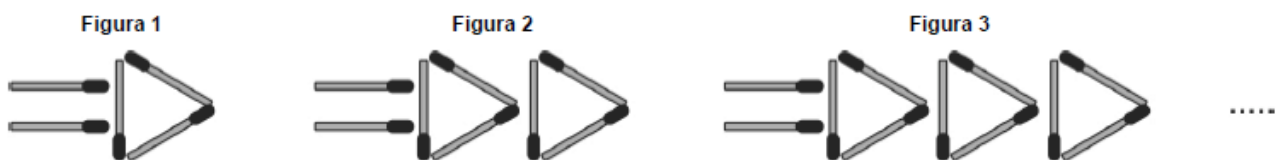
B) o saldo devedor, a cada mês, poderá ser obtido através da fórmula $D(n) = -4n + 26$.

C) os valores das parcelas decrescerão segundo uma progressão aritmética de razão $r = 120$.

D) o valor de cada parcela poderá ser obtido através da fórmula $P(n) = 600 - 12n$.

E) o valor médio das prestações será igual a R\$636,00.

4) A sequência de 3 figuras a seguir é formada com palitos de fósforo, acrescentando sempre um triângulo à figura anterior.



O número de palitos necessários para continuarmos a sequência até a Figura 20 é:

A) 620

B) 520

C) 560

D) 670

E) 750



5) UNEB - 2023 - Oficial (PM BA)

Uma atleta corre todos os dias e resolveu, a partir de determinado dia, anotar a quantidade de quilômetros que caminhou durante 30 dias. No final dos 30 dias, ele verificou que caminhou, ao todo, 1170km e que a cada dia ele caminhou 2km a mais que o dia anterior.

De acordo com essas informações, pode-se dizer que, no 30º dia, o número de quilômetros que ele caminhou foi:

- A) 10**
- B) 23**
- C) 39**
- D) 55**
- E) 68**

6) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Ao consultar uma pasta de documentos, um funcionário observou que eles foram arquivados na ordem crescente de sua numeração, obedecendo à sequência 1, 3, 4, 6, 7, 9,

Calculando-se a média aritmética dos números atribuídos aos trinta primeiros documentos, o valor obtido é igual a

- A) 20**
- B) 23**
- C) 26**
- D) 29**
- E) 32**

7) IBFC - 2017 - Soldado (PM BA) (e mais 1 concurso)

Assinale a alternativa correta.

O nono termo da sequência lógica 3, - 6, 12, -24, ... , representa o total de candidatos presentes num concurso público. Se 210 desses candidatos foram aprovados, então o total de candidatos reprovados foi de:

- A) 1426**
- B) 878**
- C) 558**
- D) 768**
- E) 174**



8) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

Em determinada cidade, cada candidato inscrito para a seleção do CFOPM deveria contribuir, conforme um critério pré-estabelecido, com certa quantia para a manutenção de uma ONG, sem fins lucrativos. Sabe-se que, a cada dia, o número de candidatos a contribuir, logo inscritos, variaria de acordo com uma progressão geométrica de razão 2 e que, no 1º dia, somente 2 pessoas contribuíram.

Se cada candidato contribuir com 3 reais, pode-se estimar que o número mínimo de dias necessários para que o total arrecadado atinja o valor R\$6138,00 é

- A) 10
- B) 12
- C) 15
- D) 18
- E) 21

9) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)

Dois colegas de trabalho C1 e C2 devem ler as 124 páginas de um relatório, a partir do qual terão os subsídios necessários para, conjuntamente, emitirem um parecer técnico sobre determinada questão.

Admitindo que os dois comecem a leitura no mesmo dia, na página 1, suponha que

- C1 lerá quatro páginas no primeiro dia e, a cada dia subsequente, lerá o dobro do número de páginas do dia anterior, com única exceção possível no último dia de leitura.
- C2 lerá duas páginas no primeiro dia e, a cada dia subsequente, lerá mais quatro páginas do que no dia anterior, com única exceção possível no último dia de leitura.

Nessas condições, pode-se afirmar que

- A) O número total de páginas lidas por C1, em t dias, pode ser calculado pela expressão $f(t) = 2^{t+2} - 4$.
- B) O número total de páginas lidas por C2, em t dias, pode ser calculado pela expressão $f(t) = 2t^2 + t$.
- C) C1 e C2 concluirão a leitura em um mesmo número de dias.
- D) C1 concluirá a leitura quatro dias antes de C2.
- E) C2 concluirá a leitura dois dias após C1.



10)CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Apesar de não ser um investimento de alta rentabilidade, a caderneta de poupança garante que as pessoas tenham um fundo de reserva com alguma atualização e alta liquidez.

Se uma caderneta de poupança remunera a aplicação de um capital C à taxa nominal de 6% a.a. capitalizada mensalmente, no regime de juros compostos, pode-se afirmar que os montantes obtidos, a cada mês do período de aplicação, formam uma

- A) progressão aritmética de razão 0,005.**
- B) progressão aritmética de razão 1,005.**
- C) progressão geométrica de razão 0,005.**
- D) progressão geométrica de razão 1,005.**
- E) sequência que não é progressão aritmética, nem progressão geométrica.**

11)CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Uma empresa constatou, em outubro de 2009, um déficit em suas finanças, pois, para uma receita de R\$160 000,00. teve uma despesa de R\$200 000,00. Tentando se recuperar dos prejuízos, estabeleceu metas na perspectiva de aumentar mensalmente sua receita, segundo uma progressão geométrica de razão $q = \frac{5}{4}$, e aumentar a despesa mensal segundo uma progressão aritmética de razão $r = R\$45\,000,00$

Admitindo-se que as metas foram alcançadas, pode-se afirmar que o primeiro mês em que a receita superou a despesa foi

- A) dezembro de 2009.**
- B) janeiro de 2010.**
- C) fevereiro de 2010.**
- D) março de 2010.**
- E) abril de 2010.**

12)CONSULTEC - 2013

Para curar uma enfermidade, um médico receitou ao seu paciente um remédio que deve ser tomado da seguinte forma: 24 comprimidos por dia durante a primeira semana, 22 por dia na segunda, 20 por dia na terceira, e assim por diante, reduzindo a dose diária em 2 comprimidos a cada semana até parar.

Se cada caixa desse remédio vem com 80 comprimidos, o número mínimo de caixas que serão necessárias para completar o tratamento é

- A) 10**
- B) 11**
- C) 12**
- D) 13**
- E) 14**



13) UNEB - 2012

Um pecuarista aplica R\$ 70000,00, por um ano, a juros simples de 2% a.m.
O montante obtido no final desse período, em reais, é igual a

- A) 83500**
- B) 84200**
- C) 85900**
- D) 86800**
- E) 87600**

14) UNEB - 2012

Um fazendeiro aguarda a redução do IPI para comprar novos caminhões para o transporte da sua produção. Enquanto isso, resolve aplicar R\$ 500.000,00, que estavam reservados para essa compra, em uma aplicação no sistema de juros simples, durante quatro meses.

Se, ao final desse período, o montante da aplicação for de R\$ 536.000,00, então a taxa de juros anual dessa aplicação será igual a

- A) 21,6%**
- B) 21,8%**
- C) 22,2%**
- D) 22,4%**
- E) 22,8%**

15) Os números estão dispostos em sequência lógica

0,5,50,5,10,45,10,15,40,15,...Nessas condições a soma entre os dois próximos números dessa sequência é:

- A) 55**
- B) 50**
- C) 45**
- D) 60**



16) Veículos novos registrados na cidade de São Paulo foi de 140 mil de acordo com o Detran-SP. Crescimento similar ao do período anterior e à média de crescimento dos últimos 5 anos que foi de 150 mil veículos por ano.

Considerando que esse crescimento médio seja mantido nos próximos anos e sabendo que a frota total em 2017 foi de cerca de 6 milhões de automóveis, assinale a alternativa que corretamente apresenta uma estimativa do tempo necessário para chegarmos a 7 milhões de veículos se fosse mantido o crescimento constante de 150 mil novos carros ao ano.

- A) cerca de 15 anos**
- B) cerca de 4 anos**
- C) cerca de 5 anos**
- D) cerca de 10 anos**
- E) cerca de 7 anos**



GAB:

- 1) E
- 2) A
- 3) E
- 4) D
- 5) E
- 6) B
- 7) C
- 8) A
- 9) A
- 10) D
- 11) C
- 12) E
- 13) D
- 14) A
- 15) A
- 16) E